知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 New 付费咨询 知学堂 新人怎么熬过网文写作初期 直答 消息

[总结] 漫谈HDR和色彩管理（二）颜色空间

Lele Feng
http://candycat1992.github.io/

关注她

收录于 · RGBA ›

375 人赞同了该文章 ›

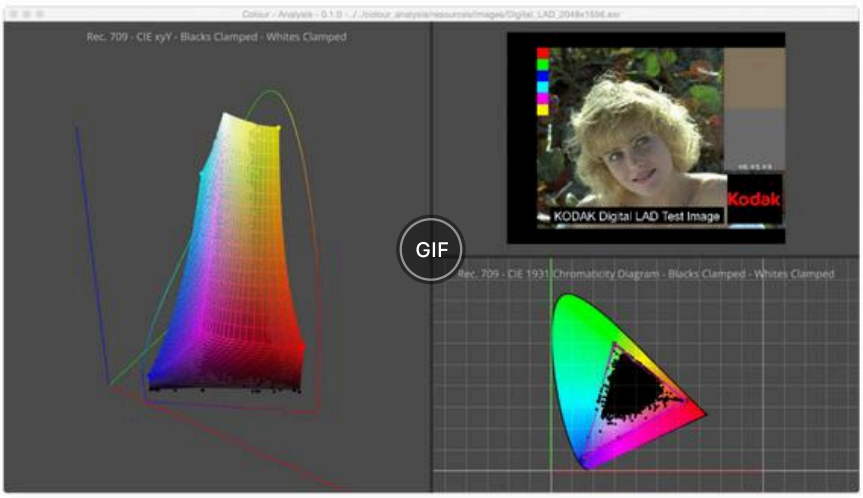
这一节我们主要看具体Color Space+的相关定义和颜色空间变换相关的内容，包括：

- 定义一个完整的颜色空间（Color Space），包括三原色、白点和传递函数
- 常见的颜色空间标准及其定义

讲之前还是要吹一波动视的R&D工作，不仅仅是专业度和深度，PPT制作得也非常良心和通俗易懂，这次的HDR in Call of Duty同样水平极高，以下大量可视化内容来自这篇演讲，respect。再吹一波CG Cinematography，是一本CG行业的美术大佬最近刚刚完成的电子书，涵盖范围从色彩管理到打光参考，质量极佳，仍在更新，非常推荐，respect。

颜色空间（Color Space）

上一节最后我们学会如何看懂色度图，即CIE 1931 xy chromaticity diagram。这张色度图定义的CIE 1931 xy color space基本包含了我们能够感知到的最大色域，这也让它成为我们定义其他颜色空间所使用的标准空间。通常，我们会指定一个RGB颜色空间，它定义了当前工作空间（workspace）下我们所关心的所有颜色值域范围：



来源：https://www.colour-science.org/posts/the-importance-of-terminology-and-srgb-uncertainty/

如上所示，RGB颜色空间本质是一个三维空间（左图），但为了方便可视化，我们通常会在CIE 1931 xy色度图里来表示它的色度范围（右下图），上面的黑点表示右上图的所有像素在这个RGB颜色空间的位置。那么如何在数学上定义这样一个完整的RGB颜色空间呢？它需要包含以下三个组成部分：

- 三原色（Primaries）
- 白点（Whitepoint）
- 传递函数（Transfer Functions）

三原色（Primaries）

▲ 赞同 375 ▼ 35 条评论 610 81 分享 申请转载 ···

关于作者

Lele Feng
http://candycat1992.githu...

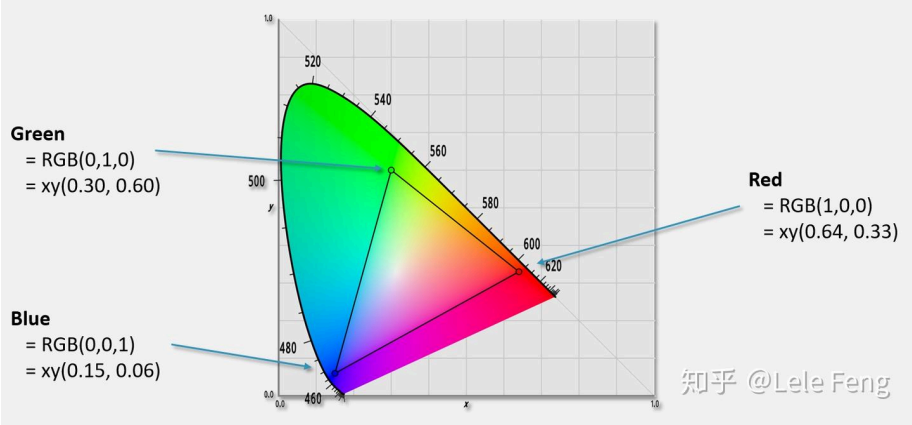
回答 8 文章 23 关注者 25,440

关注她 发私信

大家都在搜 换一换
伊朗局势 553 万 热
中南大学湘雅医院一研究... 388 万 热
小红书被曝存在儿童软色... 328 万 热
美以袭击伊朗 313 万 热
湘雅医院坠江身亡研究生... 308 万
中南大学湘雅医院 302 万
以军刺杀伊朗高官拉里贾尼 299 万 热
永辉喊话山姆不要让供应... 250 万
樊振东加盟杜塞尔多夫 245 万
省考第一名被指P高14分... 244 万

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 New 付费咨询 知学堂 直答

间三原色的xy坐标如下：



来源：HDR in Call of Duty

这些三原色就是色度图中三角形的三个顶点坐标，它们分别表示了这个新的RGB颜色空间中Red (1, 0, 0)、Green (0, 1, 0)、Blue (0, 0, 1)在色度图中的位置：

> The color primaries tells us what the primary colors Red (1,0,0), Green (0,1,0) and Blue(0,0,1) in our new color space map to in terms of real world chromaticities.
> —— From HDR in Call of Duty

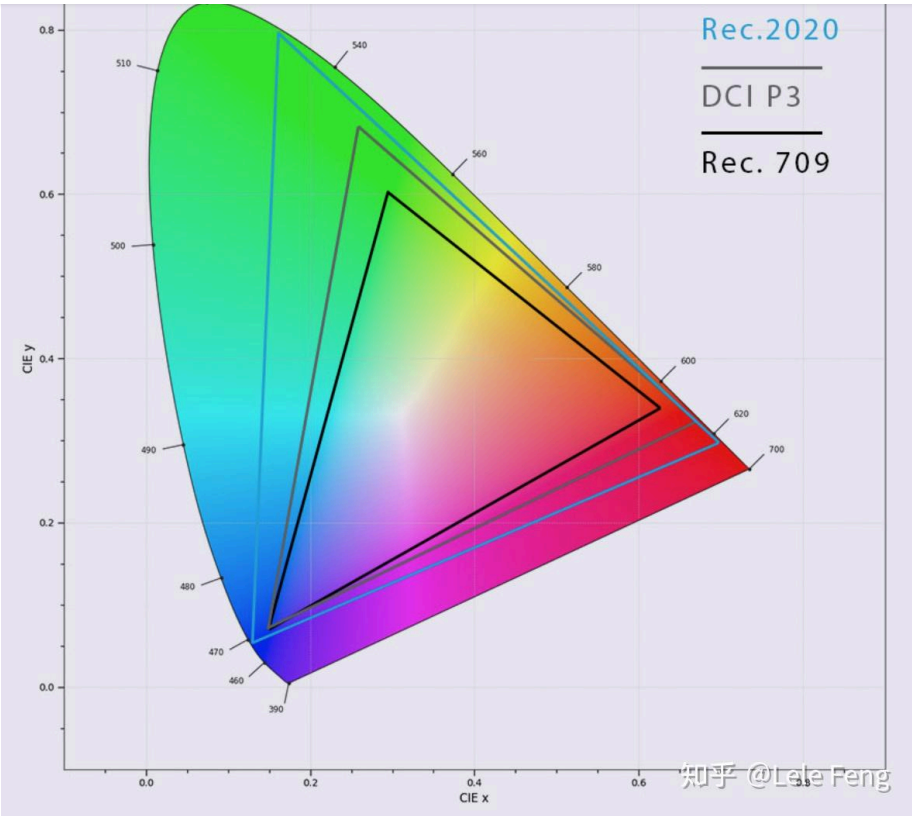
以下给出几种常见的颜色空间以及它们的三原色和白点（后面会详细讲白点）的位置（更多其他空间的三原色信息可以参见wiki）：

Color Space	Gamut	White Point	Primaries
Rec. 709 / sRGB	CRT	D65	R (0.64, 0.33), G (0.30, 0.60), B (0.15, 0.06)
DCI–P3 (Display)	Wide	D65	R (0.680, 0.320), G (0.265, 0.690), B (0.150, 0.060)
Rec. 2020 / BT2020	Wide	D65	R (0.708, 0.292), G (0.170, 0.797), B (0.131, 0.046)
CIE 1931 RGB	Wide	E	R (0.7347, 0.2653), G (0.2738, 0.7174), B (0.1666, 0.0089)
CIE 1931 XYZ	Unlimited	E	R (1, 0), G (0, 1), B (0, 0)

知乎 @Lele Feng

色度图中的这些颜色空间三角形给了我们一个比较不同颜色空间范围的可视化方式，范围越大的颜色空间可以访问到更鲜亮的颜色，这在画面颜色体验上是非常不同的感受（符华的MMD可以下载HDR版本，在iPhone手机用nPlayer看HDR版本和在电脑上看普通版本是完全不一样的体验）。以下在色度图里比较各种颜色空间的色域范围：

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 New 付费咨询 知学堂 直答



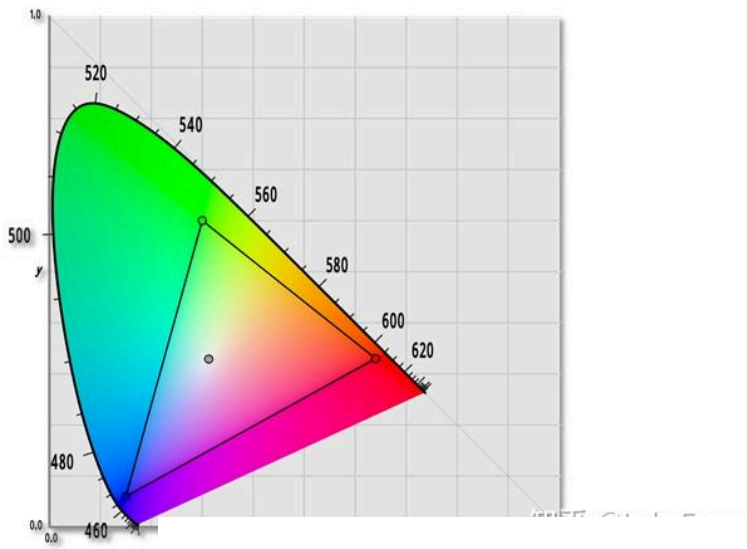
来源：https://chrisbrejon.com/cg-cinematography/chapter-1-color-management/

白点（White Point）

我们之前说过，CIE 1931 xy 色度图已经是经过降维后的二维空间了，这个空间只能表示色度信息而丢失了亮度信息，而我们实际需要使用的颜色空间仍然是三维空间。要想得到完整的颜色信息，我们需要定义一个白点（White Point）：

> The whitepoint defines the white color for a given RGB color space. Any set of colors lying on the neutral axis passing through the whitepoint, no matter their luminance, will be neutral to that RGB colorspace.
> —— From this article

例如，我们之前提到的sRGB颜色空间的白点D65的位置如下（xy坐标为(0.31271, 0.32902)）：



白点的定义

简单来说，白点定义了这个RGB颜色空间中纯白色 (1, 1, 1)在色度图上的位置。下面的可视化视频表示了这个定义过程：

来源：HDR in Call of Duty

解释一下视频里的内容：利用三原色在色度图里的xy坐标可以它们在XYZ坐标空间中的向量方向，为了方便计算我们可以只考虑它们的单位向量方向记为(Rx, Ry, Rz)、(Gx, Gy, Gz)和(Bx, By, Bz)。通过缩放并叠加这三个单位向量方向我们可以得到这个颜色空间的任意一点的空间位置，即P = (Rx, Ry, Rz) * r + (Gx, Gy, Gz) * g + (Bx, By, Bz) * b，其中r、g、b分别表示三个向量的缩放大小。那么，我们可以找到一组(r, g, b)系数使得P = 白点位置。也就是说，通过这个白点我们可以定义三原色向量的**相对长度关系**（在之前的学习过程中，我总是搞不清楚色度图中的这个白点和RGB颜色空间里真正(1, 1, 1)纯白色的对应关系。用我自己的理解来说，色度图中的白点坐标是RGB三维颜色空间中纯白色(1, 1, 1)在二维xy空间中的投影，就如同三原色的xy坐标是RGB三维颜色空间中纯红色(1, 0, 0)、纯绿色(0, 1, 0)、纯蓝色(0, 0, 1)在二维xy空间中的投影一样，也就是说，色度图中的位置都是定义了真正RGB颜色空间各个点的投影位置）。那么有了相对长度关系，我们可以通过等比例缩放这组(r, g, b)系数来访问到原点到白点这条射线上的所有点的位置，其中有一个点是我们特别关心的——亮度值即纵坐标Y = 1的白点，这个特殊的三维空间白点位置定义了三原色的**绝对长度值**。通过这样的方式，最终我们可以在XYZ颜色空间里定义新的RGB颜色空间的三原色索引向量基Rxyz、Gxyz、Bxyz，其缩放范围均为0到1，并且当其三者的缩放值为(1, 1, 1)的时候我们可以到达亮度为1的白点Wxyz。这三个值域范围是0到1的向量基就定义了一个真正的三维RGB颜色空间范围。

还是有点绕，程序员信奉——Talk is cheap, show me the code! 下面我们以Rec. 709 / sRGB空间为例，推导下在XYZ颜色空间里它的三原色向量基的值。推导的伪代码参上：

```
// 我们需要求解新的RGB颜色空间（sRGB）的三原色在XYZ颜色空间的索引值：
Rxyz = (Rx, Ry, Rz)
Gxyz = (Gx, Gy, Gz)
Bxyz = (Bx, By, Bz)

// 通过色度图中的三原色和白点坐标，我们可知：
Rxyz = (0.64, 0.33, 0.03) * r
Gxyz = (0.30, 0.60, 0.10) * g
Bxyz = (0.15, 0.06, 0.79) * b

// 白点在XYZ颜色空间的索引值为
Wxyz = (Wx, 1, Wz)
     = (0.31271, 0.32902, 0.35827) * w
     = |Rx Gx Bx| |1|
       |Ry Gy By| |1|
```

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 New 付费咨询 知学堂 直答

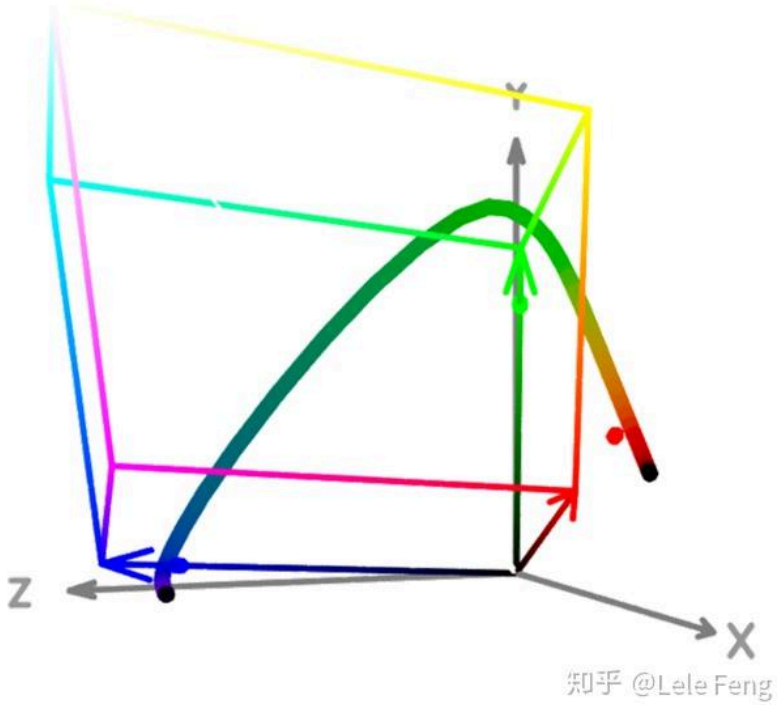
```
w = 3.03933
Wxyz = (0.95043, 1, 1.08890)

// 结合两者有:
0.64r + 0.30g + 0.15b = 0.95043
0.33r + 0.60g + 0.06b = 1
0.03r + 0.10g + 0.79b = 1.08890

// 求解可得:
r = 0.644463125
g = 1.191920333
b = 1.202916667

// 那么sRGB颜色空间的三原色在XYZ颜色空间的索引值为:
Rxyz = (0.4124564, 0.2126729, 0.0193339)
Gxyz = (0.3575761, 0.7151522, 0.1191920)
Bxyz = (0.1804375, 0.0721750, 0.9503041)
```

通过这样的方式，我们就可以靠色度图中的三原色和白点xy坐标还原sRGB颜色空间在XYZ空间中的三维体空间：



来源：HDR in Call of Duty

颜色空间变换

显而易见，有了上述Rxyz、Gxyz和Bxyz的坐标值，我们就可以在新的RGB颜色空间和XYZ颜色空间之间做颜色转换。以下为列矩阵形式的变换矩阵：

```
RGB_2_XYZ_Mat = |Rx Gx Bx|
                |Ry Gy By|
                |Rz Gz Bz|
XYZ_2_RGB_Mat = inverse(RGB_2_XYZ_Mat)
```

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子New 付费咨询 知学堂 直答

用。以UE4源码为例，我们可以在ACES.usf里找到大量这样的变换矩阵：

```
// REC 709 primaries
static const float3x3 XYZ_2_sRGB_MAT =
{
  3.2409699419, -1.5373831776, -0.4986107603,
 -0.9692436363,  1.8759675015, 0.0415550574,
  0.0556300797, -0.2039769589, 1.0569715142,
};

static const float3x3 sRGB_2_XYZ_MAT =
{
  0.4124564, 0.3575761, 0.1804375,
  0.2126729, 0.7151522, 0.0721750,
  0.0193339, 0.1191920, 0.9503041,
};
```

相信现在大家都会推导这些当初看起来很神秘的矩阵了！值得一提的是，由于XYZ空间Y轴的特殊性（Y轴对应了亮度），变换矩阵RGB_2_XYZ_Mat的中间一行(Ry, Gy, By)存储了新的RGB颜色空间下计算颜色亮度所需要使用的系数值。以sRGB空间为例，如果我们需要计算sRGB颜色空间里某个颜色(r, g, b)的亮度值，可以使用公式：

```
luminance = 0.2126729 * r + 0.7151522 * g + 0.0721750 * b
```

很眼熟对不对？没错，这就是我们经常看到的Luminance函数：

```
float Luminance(float3 Color)
{
    return dot(Color, float3(0.2126, 0.7152, 0.0722));
}
```

色温（Color Temperature）

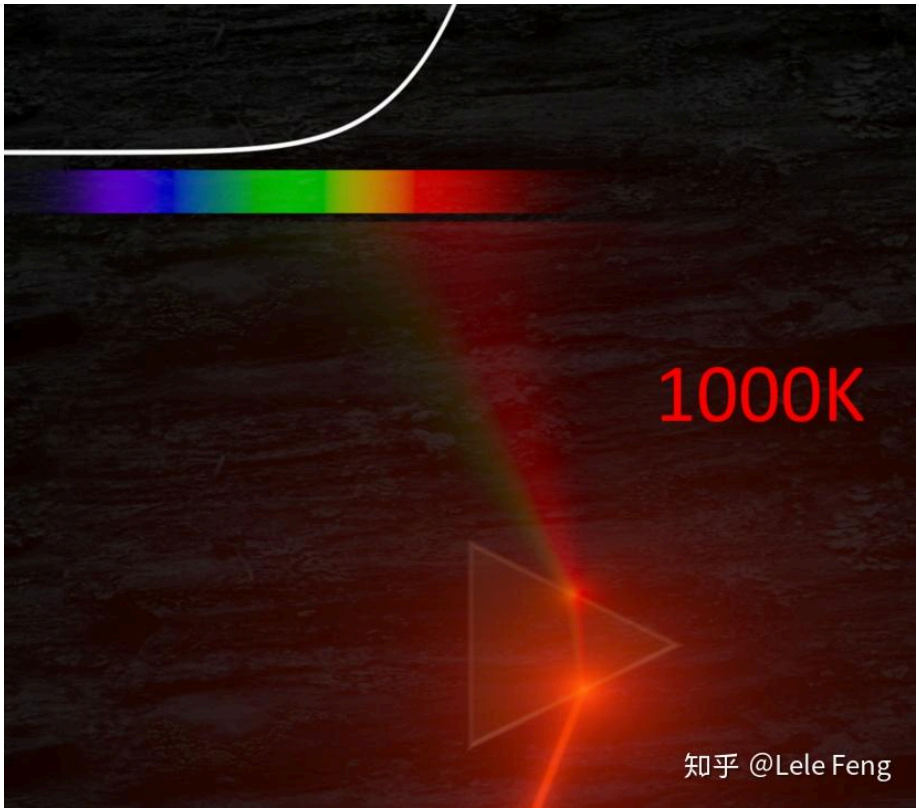
值得说明的是，我们可以根据上下文和使用环境给同一个RGB颜色空间**定义不同的白点**，例如：

1. 如果要模拟标准观察条件下的光照环境，可以选择D50，它可以得到一个暖色温的颜色空间
2. 如果要模拟正午条件下的光照环境，可以选择D65，它可以得到一个偏冷色温的颜色空间
3. 如果想要模拟更冷色调的日光环境，可以选择D75，它可以得到一个更加偏冷色温的颜色空间

D50、D65、D75这些名字来源于基于色温表示的颜色信息。色温（Color Temperature）是基于黑体辐射（Black Body Radiation）物理理论基础的概念。在物理上，黑体是一种可以吸收掉所有光线的物质，而不同温度的黑体可以发射出该温度下特定光谱的光线。

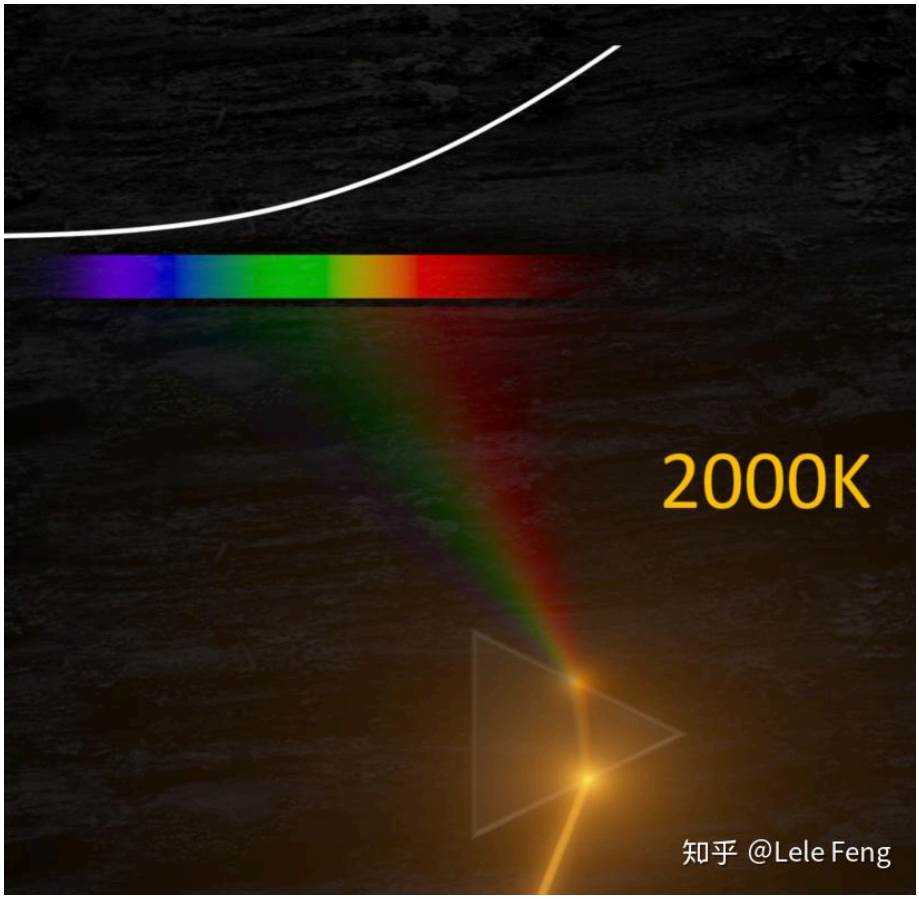
温度高（比如1000K）的黑体会发出红光：

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 New 付费咨询 知学堂 直答



来源：HDR in Call of Duty

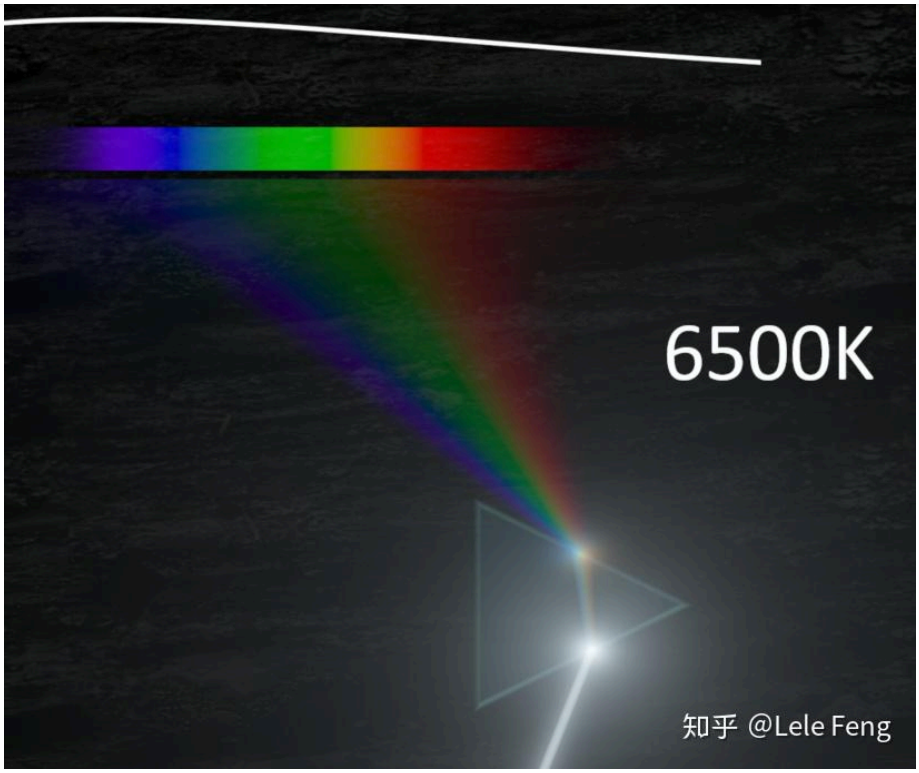
随着温度增高光会变成黄色，比如温度为 2000K：



来源：HDR in Call of Duty

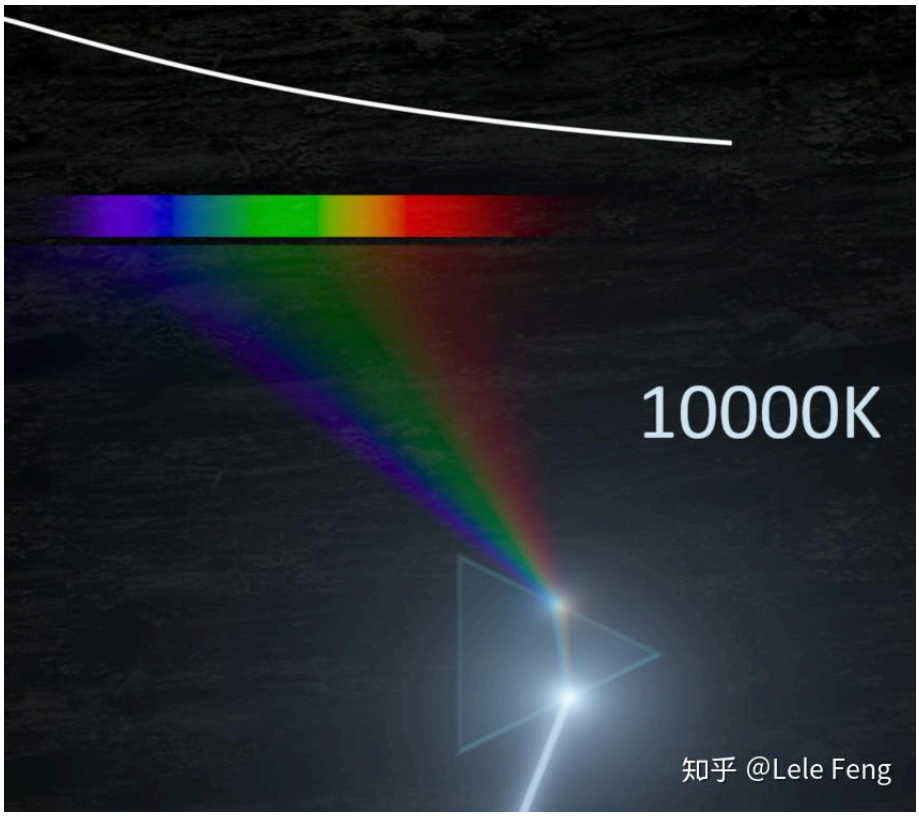
温度更高时会变成浅蓝色，比如温度为 6500K：

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 New 付费咨询 知学堂 直答



来源：HDR in Call of Duty

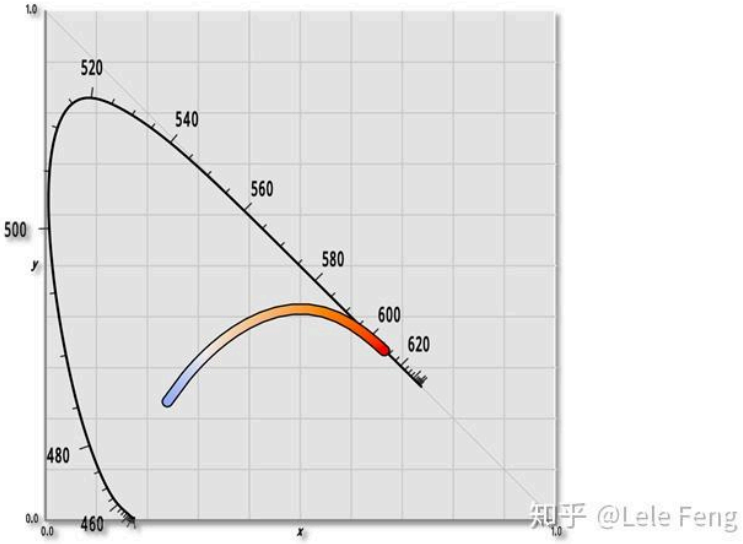
更高的温度会逐渐趋近于蓝色：



来源：HDR in Call of Duty

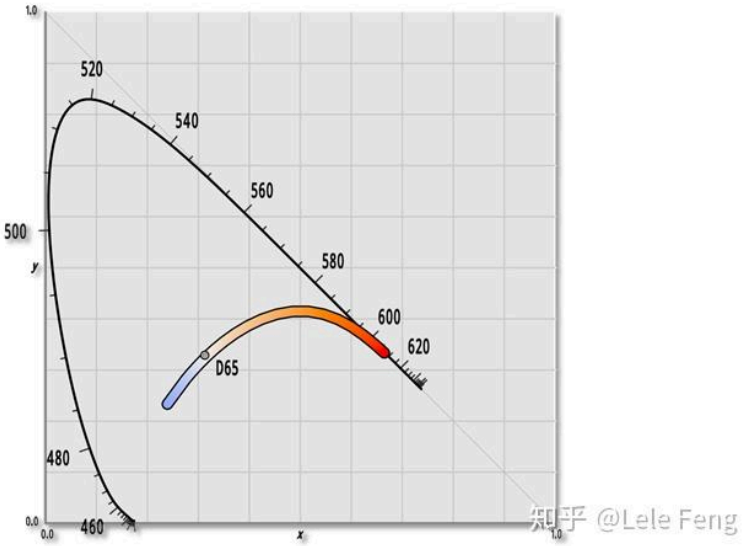
这种温度和颜色之间的关系是非常固定的，因此我们可以使用一个温度值（以卡尔文K为单位）来指定一个特定的颜色：

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子New 付费咨询 知学堂 直答



来源：HDR in Call of Duty

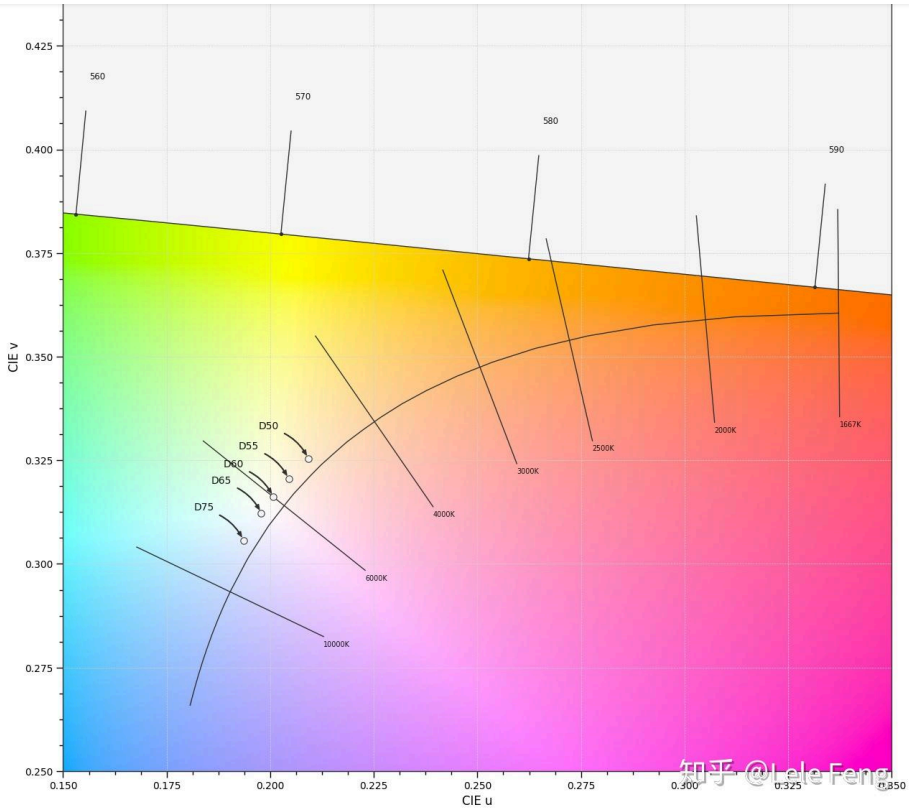
我们经常会使用这条普朗克轨迹上的点来定义白点，例如之前提到的D65，字母D表示了它是在CIE Illuminant D系列下的标准照明，数字65表示了它是在6500K温度下的颜色值。D65大约表示了在西欧地区中午时间下的平均照明值：



来源：HDR in Call of Duty

CIE负责颁布所有广为人知的标准照明（Standard Illuminant），这些标准包含了多个系列，其中CIE Illuminant D代表了自然天光环境下的标准照明。我们通常会在CIE 1960 UCS色度图里图示这些不同温度下的标准照明值：

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 New 付费咨询 知学堂 直答



来源：https://www.colour-science.org/posts/the-importance-of-terminology-and-srgb-uncertainty/

传递函数（Transfer Functions）

现在，我们已知在新的RGB颜色空间下的三色值（tristimulus values），但我们需要在各种电子设备上显示它们。这种从**线性三色值**到**非线性视频信号**的转换关系就是由传递函数（Transfer Functions）来定义的。为什么我们非要这么麻烦地使用这一步非线性转换呢？就不能线性输入再线性输出直接完事呢？这主要是出于优化存储空间和带宽的目的（穷是原罪），Substance PBR手册里提到了这一点的动机（浪费可耻）：

> The Human Visual System (HVS) is more sensitive to relative differences in darker tones rather than brighter tones. Because of this, not using gamma correction is wasteful as too many bits will be allocated to tonal regions where the HVS cannot distinguish between tones.

简单来说，传递函数可以帮助我们更好的利用编码空间，以此来提升性能。传递函数可以分为以下两种：

- OETF[+]：光转电传递函数（opto-electronic transfer function），负责把场景线性光（relative scene linear light）转换到非线性视频信号值（non-linear signal value）。例如，当我们用摄像机拍摄时，现实场景的光会经过一次OETF转换成摄像机的视频信号
- EOTF[+]：电转光传递函数（electro-optical transfer function），负责把非线性视频信号值（non-linear signal value）转换成显示光亮度（display light）。例如，当我们把一个视频信号显示到屏幕上时，会经过一次EOTF

这些传递函数就是伽马矫正里使用的函数。伽马矫正（简称伽马）是指对线性三色值和非线性视频信号之间进行编码和解码的操作。在**最简化版本**的伽马矫正里，我们会使用一个γ < 1的值来作为编码伽马值（encoding gamma），使用这样一个伽马函数作为OETF（encoding function）来把线性颜色值转换成非线性信号值，这个过程被称为是伽马压缩（gamma compression）；相反的，我们会使用一个γ > 1的值作为解码伽马值（decoding gamma），使用这样一个伽马函数作为EO
值，这个过程被称为是伽马展开

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 New 付费咨询 知学堂 直答

> This is because the net effect of the piecewise decomposition is necessarily a changing instantaneous gamma at each point in the range: It goes from γ = 1 at zero to a gamma of 2.4 at maximum intensity with a median value being close to 2.2.
> —— From wiki

在完整版本的伽马定义里，转换函数被定义成两段：靠近0的线性段部分（为了给一个C = 0处的有效定义），以及剩余的指数变化段部分。伽马曲线中各个参数的推导这里不再深入讨论，具体可以参见wiki。简单来说，我们可以使用以下公式来表示正向转换函数（这里指伽马压缩过程使用的转换函数，伽马展开过程使用的函数是下列函数的反函数）：

```
          δ * I,                    I ≤ β
γ(I) = {
          α * I^(1/γ) − (α − 1),    β < I
```

常见的颜色空间标准

在历史上，电影行业和各种银幕制造商共同制定了很多颜色空间标准。与我们最相关的几种颜色空间标准如下：

- sRGB：全称是standard Red Green Blue。它是由惠普和微软在1996年制定的一个被用于网络、Windows、印刷等领域的RGB颜色空间
- Rec. 709：全称是ITU-R Recommendation BT.709，经常被缩写表示为Rec. 709、BT.709、ITU 709等。它被用于HDTV（high-definition television）等领域。它的三原色和sRGB的三原色是一样的，但它们的传递函数是不同的
- DCI-P3：由美国电影行业制定的一个被用于数字电影放映的RGB颜色空间
- Rec. 2020：全称是ITU-R Recommendation BT.2020，经常被缩写表示为Rec. 2020、BT.2020等。它被用于定义UHDTV（ultra high-definition television）等领域，也是未来的趋势

以下给出了上述四种颜色空间标准的各个参数（Transfer Function Parameters指的是正向转换函数的参数，即从线性颜色值转换成非线性信号值的伽马压缩转换函数的参数，完整表格可以参见wiki）：

Color Space	Gamut	White Point	Primaries	Transfer Function Parameters	RGB to XYZ Transformation

sRGB	CRT	D65	R (0.64, 0.33), G (0.30, 0.60), B (0.15, 0.06)	δ = 12.92, β = 0.0031308, α = 1.055, γ = 12/5	sRGB_2_XYZ_MAT = {
					0.4124564, 0.3575761, 0.1804375,
					0.2126729, 0.7151522, 0.0721750,
					0.0193339, 0.1191920, 0.9503041,
					};

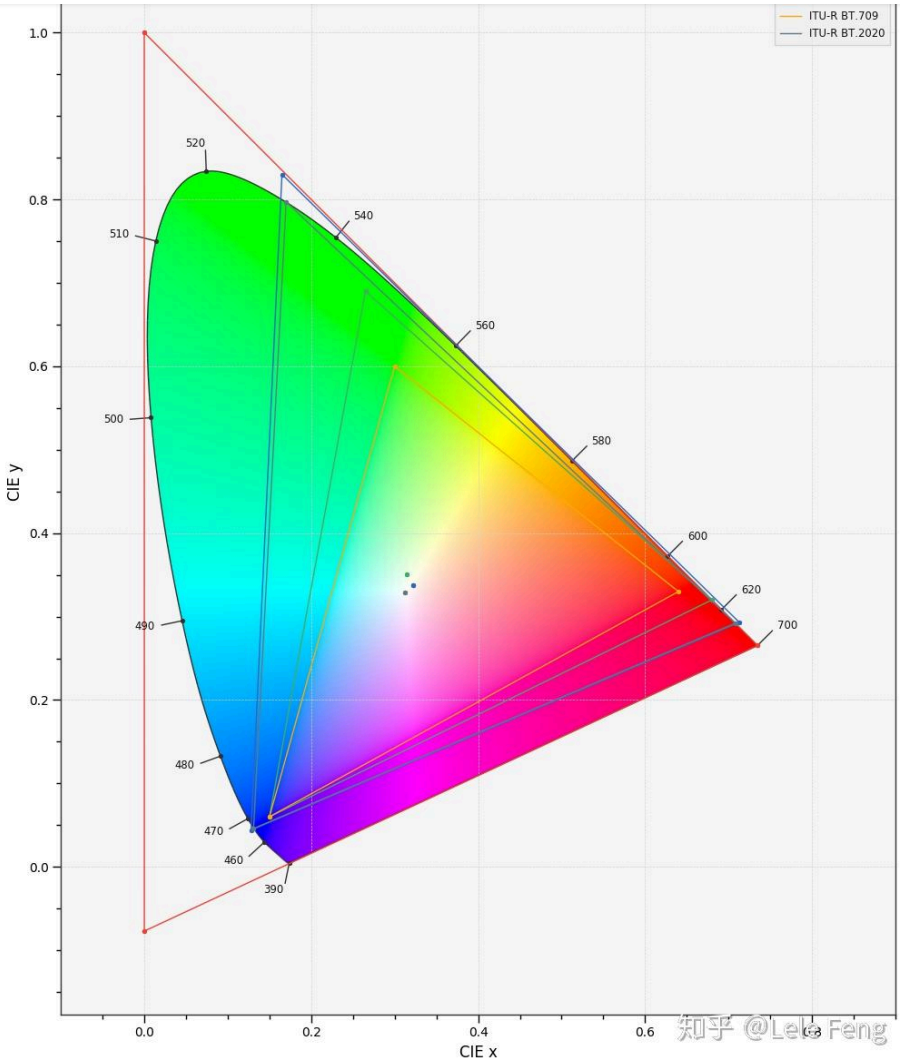
Rec. 709	CRT	D65	R (0.64, 0.33), G (0.30, 0.60), B (0.15, 0.06)	δ = 4.5, β = 0.004, α = 1.099, γ = 20/9	Rec709_2_XYZ_MAT = {
					0.4124564, 0.3575761, 0.1804375,
					0.2126729, 0.7151522, 0.0721750,
					0.0193339, 0.1191920, 0.9503041,
					};

Display P3	Wide	D65	R (0.680, 0.320), G (0.265, 0.690), B (0.150, 0.060)	δ = 12.92, β = 0.0031308, α = 1.055, γ = 12/5	P3D65_2_XYZ_MAT = {
					0.4865906, 0.2656683, 0.1981905,
					0.2289838, 0.6917402, 0.0792762,
					0.0000000, 0.0451135, 1.0438031
					};

Rec. 2020 / BT2020	Wide	D65	R (0.708, 0.292), G (0.170, 0.797), B (0.131, 0.046)	δ = 4.5, β = 0.018054, α = 1.0993, γ = 12/5	Rec2020_2_XYZ_MAT = {
					0.6369580, 0.1446169, 0.1688585,
					0.2627002, 0.6780088, 0.0592909,
					0.0000000, 0.0280728, 1.0608437
					};

在色度图里各个颜色空间的范围如下（以下还包含了ACES和ACEScg两个颜色空间，这在后面讲ACES的时候会详细讲）：

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子New 付费咨询 知学堂 直答



来源：https://www.colour-science.org/posts/the-importance-of-terminology-and-srgb-uncertainty/

感谢评论区大佬 @光的白龙提醒，上表中的DCI-P3有不同白点定义的颜色空间标准。DCI-P3空间最早是由DCI组织（Digital Cinema Initiatives）在2010年定义的一种主要用于数字电影放映的颜色空间标准，它的白点是一个D63但偏绿一点的颜色（x = 0.314, y = 0.351），传递函数是适应影院暗室环境的纯伽马2.6曲线。在2015年的时候，Apple的iMac成为第一个内置P3 wide gamut的家用电脑，这个由苹果爸爸创建的空间被叫做Display P3颜色空间。Display P3使用了和DCI-P3相同的三原色，但使用了电脑显示更加常用的白点值D65。而且不同于DCI-P3的纯2.6伽马曲线，Display P3使用的是和sRGB一样的转换函数。

可以看到，我们最常打交道的sRGB实际只占了CIE 1931颜色空间的大约35.9%区域，而sRGB也是游戏开发领域使用最为广泛的一个颜色空间，这意味着大部分游戏的显示色域范围被大大约束了。当然，原因主要还是因为LDR显示器仍然是目前最为普遍的显示设备，而sRGB是LDR显示器的行业标准，也就是说LDR设备无法重现出上图中sRGB三角区域外部的所有颜色。与之相比，Rec. 2020的色域范围就大大提升了，大约可以占到整个CIE 1931颜色空间的75.8%，而它也是未来趋势的颜色空间标准。

值得说明的一点是，当我们谈论sRGB时经常会感到很迷惑，关于它有太多的迷惑性描述行为，其中来源不乏很多专业性文章。有人说它是一个颜色空间，有人说它是一个传递函数（伽马矫正）。一种常见的不准确描述是：

- sRGB is a slight tweaking of the simple gamma 2.2 curve.

这种说法其实是不严谨的，上述说法实际描述的是sRGB颜色空间的EOTF传递函数（即伽马）。严格来说，sRGB是一个F

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子New 付费咨询 知学堂 直答

> It is critically important to disambiguate the sRGB OETF from the sRGB colorspace; the OETF is only one of the three components that make an RGB colorspace.

Color Science文章中的一段描述或许可以给出分辨这些歧义的线索：

> When one talks about sRGB, is he describing the colourspace primaries or its transfer functions? Discussing about sRGB to linear transformation without emphasis on the EOTF component is unsettling: a rendering engine using linear sRGB colourspace input colours and textures, renders with the sRGB colourspace primaries and whitepoint(assuming no colour transformations are occurring internally), thus its output is within sRGB colourspace.

另一点需要说明的是，我们常常谈到的线性（linear）并不是一个颜色空间概念，颜色在各种不同的颜色空间下都可以是线性的，在线性空间下工作也不意味着我们可以访问到的色域范围是无限的（linear != infinite）。但不幸的是，很多资料甚至是专业软件里都会把Linear作为一个和其他颜色空间名字并列的描述词或选项，但往往他们想要表达的“颜色空间”并不是我们上面所述的真正的颜色空间概念。举例来说，在伽马矫正和渲染线性工作流里我们经常提到的线性空间概念，实际指的是一种linear working/rendering space，我们仍然需要选定一个RGB颜色空间，通常就是sRGB颜色空间。在进行光照计算之前，我们需要把颜色信息从gamma sRGB color space 转换到linear sRGB color space下，只有在这样一个线性空间下做计算才能保证我们的光照是正确的。

至此，我们了解了一个RGB颜色空间的基本定义以及常见的几种颜色空间标准。但关于颜色空间仍有很多东西我们没有讲到，比如：

- 为什么sRGB和Rec. 709使用的传递函数会不一样（viewing environment）
- 我们经常看到的scene-referred和display-referred image是什么意思（image state）
- 线性工作流与各种不同的中灰值
- Tonemapping和ACES

啊后面再讲哈（怎么可能是因为我还没看太懂）~

参考文献

1. medium.com/hipster-colo...

2. chrisbrejon.com/cg-cine...

3. agraphicsguy.wordpress.com...

4. Digital Dragons 2018: HDR in Call of Duty

所属专栏 · 2020-08-30 17:55 更新

RGBA
Lele Feng
21 篇内容 · 3929 赞同

订阅

最热内容 · [总结] 漫谈HDR和色彩管理（一）光、颜色和色度图

编辑于 2020-06-29 12:48

天翼云出海专属福利,SD-WAN超值特惠，爆款云主机低至2.5折
天翼云出海产品促销专区限时福利，爆款海外云主机低至2.5折，弹性扩展，按需计费；海外CDN加速资源包限时低至14.85元/年，更有超多满减券和折扣券等你来领。 查看详情
天翼云 的广告

理性发言，友善互动

35 条评论 默认 最新

光的白龙

有个小问题哈 DCI-P3的白点实际上是一个D63再偏绿一些的颜色 当时这么定义的原因是放映机的氙灯在这个白点下可输出功率较高（如果强行给定D65 那么亮度就不行了）因此表格里说DCI-P3的白点是D65实际上是不严谨的哈 DisplayP3的白点才是D65~以及 DCI-P3用的gamma也是适应影院暗室环境的2.6而不是图中的2.4~

2020-05-03 回复 12

Lele Feng 作者

感谢指教！去查了查资料的确是这样，学到了，已更新文章~

2020-05-04 回复 3

张晓宇

关于白点写一点个人理解哈。在CIE 1931 RGB和XYZ两个空间互相变换时，白点(1/3,1/3,1/3)标出的其实是变换矩阵的特征向量：[1,1,1]，也就是[1,1,1]方向上的所有向量在RGB和XYZ空间都是“等分量”的。这时候其实不需要白点，因为“白光的3个分量相等”是颜色空间的前提，而CIE 1931的RGB和XYZ共用一个白点，其实能看成同一个空间的两种描述。

但当XYZ和sRGB互相变换时，XYZ的(1,1,1)变换到sRGB空间后却不需要继续位于(1,1,1)方向上。之所以如此，是因为颜色空间的隐含规定：“白光的3个分量相等”，任何颜色空间都要满足这个性质，但不同颜色空间的(1,1,1)却不一定是同一种白色，需要用额外的白点指定。

由于白点是在XYZ或说xy空间定义的，所以它本质上定义了从XYZ空间变换到白点关联空间时3个基向量的缩放。

2022-02-03 回复 3

张晓宇 ▸ **陶涛**

给定一个颜色空间，其3个基的3个方向在绝对空间XYZ中是确定的，但3个方向上的“单位长度”是随意指定的。假设3个方向上的单位长度是(a,b,c)，那么白点的绝对坐标就是(a,b,c)/3。

这其实就是白点的“定义”：在选定的颜色空间中的坐标是(1/3，1/3，1/3)。

反过来，随便指定一个绝对位置w当做白点，其实就是指定了一组abc使得w=(a,b,c)/3

2025-04-25 回复 喜欢

陶涛

请教一下，如果三原色的位置已经确定了，那三原色的单位向量的方向也是确定的。那“白光的3个分量相等“，是不是白光的单位向量的方向也是确定的。那白点一定在这根线上，同样的三原色，为什么还可以选择不同的白点呢?

2025-04-25 回复 喜欢

小小木同子

很感谢乐乐姐的教程！昨天兴奋地看了一夜。以下是关于伽马校正更为严格的历史考据，一起探讨一下😊：

福利，是结果而不是原因~

2022-08-14 回复 2

小小木同子

当然如果是保存sRGB贴图时所使用的OETF，因为只给引擎用，与显示无关，那么伽马映射的主要原因就变成了保存更多暗部信息，而非兼容crt其他模拟crt的显示屏了

2022-08-14 回复 喜欢

刘盛源

题主你好，关于传递函数有个疑问，希望帮忙解答下，谢谢
问中提到的“传递函数可以帮助我们更好的利用编码空间，以此来提升性能。”
但是传感器的数据经过Gamma压缩可以理解，但是显示的时候为何还要解析到线性域呢，压缩不是为了提高人眼对于暗处的利用效率么，如果解压缩成线性了，岂不是又不利于人眼对于暗区敏感的特性了么？😅
还是说显示器在显示图像的时候会apply一条压缩gamma，来满足人眼的特性？如果这样的话为何还要OETF费劲压缩呢？😅

2022-03-15 回复 2

小小木同子

主要是存储精度的问题哦，在同样的储存精度下，做过伽马校正的图像能保存更多的信息。比如两个数挨得很近，0.1和0.100001，那么直接存到硬盘里可能就不得不对应着同样的二进制表示，而伽马映射后，两个数据就被分散了，可以存成不同的二进制表示了。

2022-08-14 回复 3

Starrring

求问为啥xyz空间下y轴是亮度？上一个文章好像不是这么定义的

2020-12-28 回复 1

威尔

“亮度值即纵坐标Y = 1的白点，这个特殊的三维空间白点位置定义了三原色的绝对长度值”这句话是什么意思呢？

2020-10-22 回复 1

Decay

srgb里把白点延伸到Y=1是空间里最亮的点，用过电脑肯定知道(1,1,1)不光是白色还是最亮的颜色，那不就是确定了srgb三原色在xyz里的长度了嘛（基向量长度）

2023-03-15 回复 喜欢

atyuwen

建议ACES2065-1还是要写全比较准确一点，现在已经不建议用ACES或者ACES Linear来指代ACES2065-1了

2020-05-07 回复 1

光的白龙

DCI-P3白点：0.314,0.351

2020-05-03 回复 2

微小的鱼

所以伽马矫正主要是1、历史优化存储空间和带宽的目的；2、人眼对亮度的感知是非线性的，需要显示更多的低频信息也防止高频；是这样没错吧

2025-02-07 回复 喜欢

南寺笑笑升

nice；之前讲色空间，只考虑白点跟三原色坐标；忘了还有重要的转换函数。

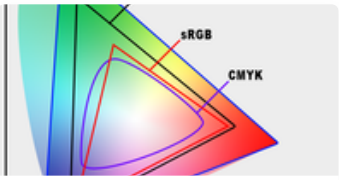
文章提到的下面的点，跟上面wik贴的图，sRGB gamma为12/5=2.4有点出入。

sRGB是一个RGB颜色空间，它的传递函数（sRGB OETF和sRGB EOTF）使用了一个近似于伽马值为0.454 / 2.2的伽马曲线。

这也是我想了解的 BT709
混为一谈。

理性发言，友善互动

推荐阅读



摄影后期中的色域和色深设置，学问真不少

Thoma... 发表于 WE为摄影

【技术干货】一文读懂NTSC、sRGB、DCI-P3、Adobe RGB...

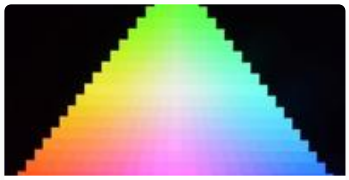
每当我们看显示产品发布会、显示产品宣传海报时，总会看到宣传产品的NTSC、sRGB、DCI-P3、Adobe RGB怎么高之类的，被整得两眼一抹黑，不明觉厉啊。 厂商们宣传的NTSC、sRGB、DCI-P3、...

平板显示汇

重写版光的学习笔记(一)：应用方向RGB、HSV和Lab、...

学习光源和颜色真他妈难，各种概念的单个解释不难，难的是其中各个关系的厘清，网上的文章也是许多有问题的（我自己的也是，只不过问题少一些） 你以为你看懂了这张图，然后发现哎哟，这图...

七月初



硬核知识科普：色域究竟是什么东西?

ZOL中关村在线